

23. 붉은색 소변

● **중요 포인트**

- 1. 실제 혈뇨인지 확인
- 2. 일과성 혈뇨 원인질환 감별
- 3. 지속성 혈뇨의 원인 장기 수준에 따라 감별

● **Overview**

- 1. **문진:** 크게 상부 요로/하부 요로/가성 혈뇨 등으로 나눠 감별. 혈뇨의 색깔 및 혈뇨를 보이는 시점이 중요한 단서가 될 수 있으니 자세히 문진. 출혈에 의한 달수 증상 유무와 출혈 경향 및 항응고제 복용 유무를 확인하여 만약 해당 사항이 있다면 조치를 취함.
- 2. **신체진찰:** 신체검진은 복부 진찰 위주로 시행 + CVAT/DRE/골반진찰
 - DRE 있을시 시간분배
 - 5 분 30 초: 문진
 - 2 분: 복부 시청타촉
 - 1 분 30 초 : DRE
 - 2 분 : 교육
- 3. **환자교육:** 응급질환 무엇인지 명확히 숙지, 수술이 필요할 경우 필요성 및 예후에 대해 설명, 문진 도중 심하게 호소하며 진통제 요구할 경우 충분히 배려하는 모습을 보이며 진료 수행 “**많이 힘드시죠. 환자분 상태 파악에 꼭 필요한 것만 확인 후 최대한 빨리 약 드리겠습니다.**” 흡연력을 지닌 고령의 남성이 무통성 혈뇨로 내원하였을 때 방광암을 가장 먼저 생각할 수 있으나 암을 바로 직접적으로 언급할 경우 환자가 놀라며 관계가 어려워질 수 있으니 검사의 필요성을 언급하며 가능성을 조심스럽게 전달.
- 4. **감별진단:**

	의심질환	동반증상
상부	IgA 신병증 IgAN	상기도 감염 2-3 일 후 발생하는 혈뇨 통증 없음 예전에도 있었음 +
	사슬알균 감염 후 토리콩팔염 PSGN	상기도 감염 후 1~3 주 지나 발생하는 핏뇨/혈뇨 부종, 체중증가
	급성 신우신염 APN	고열, 오한 배뇨통, 많은 혈뇨 CVAT +
	신장암	체중감소 옆구리 덩이, 옆구리 통증
	알은토리바닥막염 TBMD	소아때부터 발생한 재발성 혈뇨 혈뇨 및 신질환의 가족력 AD
	용혈요독증후군 HUS	소아환자 혈성 설사 이후 1~2 주 지나 발생한 핏뇨, 혈뇨 황달, 피로, 출혈 경향성(PLT 감소)
	호두까기증후군	마른 여성 대량 혈뇨
하부	요로 결석	간헐적 옆구리 통증 반복 요로 감염, 재발성/이전에 요로 결석 진단 물을 많이 먹지 않음 CVAT +
	요로 감염(방광염) (골반진찰 필요)	배뇨통, 빈뇨, 발열, 하복부 통증, 빈뇨, 질분비물, 가려움증 성관계 이후 발생한 증상 CVAT +
	방광암	흡연력 + 체중감소, 잔뇨감, 무통성 혈뇨
	전립샘염 (DRE 필요)	남성 잔뇨감, 소변줄기 가늘어짐 , 열감 DRE 전립선 비대 +
	전립샘 암 (DRE 필요)	남성 잔뇨감, 소변줄기 가늘어짐 , 체중감소

● 평가 목표

평가목표																					
1) 실제 혈뇨인지 확인																					
2) 일과성 혈뇨 원인질환 감별																					
3) 지속성 혈뇨의 원인 장기 수준에 따라 감별																					
구체적인 성과																					
병력 청취	가성 혈뇨	음식: 비트, 블랙베리, 식용색소																			
		약물: 리팜핀(Tb 약물), 페나조피리딘(방광염 통증완화제), 클로프로마진(항정신병 약물)																			
		요로계 이외의 출혈 혼입: 질출혈, 항문출혈																			
		내인성대사물질: 마이오글로빈뇨(형문근용해증), 혈색소뇨(혈관내용혈)																			
	일과성 혈뇨의 원인	생리적 자극(격렬한 운동, 발열, 외상), 경미한 요로감염, 전립선 자극(전립선염, 전립선비대증), 월경혈 혼입, 성관계 □ 일과성 여부 확인하기 위해 수주 후 2-3 회 반복 소변검사 시행 필요 *환자 고령의 흡연자일 경우 일과성일지라도 방광암 의심 하에 주의 깊게 병력청취/검사 필요																			
	지속성 혈뇨의 특성과 동반증상파악 □ 토리와 토리외 장기 수준 구별	<table><tr><td>구분</td><td>토리 성 혈뇨 (Glomerular)</td><td>토리 외 성 혈뇨 (Nonglomerular)</td></tr><tr><td>소변 색깔</td><td>콜라색, 차(Tea)색, 검붉은색</td><td>선홍색, 밝은 빨간색</td></tr><tr><td>적혈구 형태</td><td>변형 적혈구 (Dysmorphic RBC, Acanthocyte)</td><td>균일한 형태 (Morphic RBC)</td></tr><tr><td>단백뇨</td><td>동반됨 (>500mg/day)</td><td>대개 없음 (혹은 미량)</td></tr><tr><td>적혈구 원주</td><td>관찰됨 (RBC Cast)</td><td>없음</td></tr><tr><td>혈전(Blood Clot)</td><td>절대 없음</td><td>관찰될 수 있음 (실 모양 등)</td></tr></table>			구분	토리 성 혈뇨 (Glomerular)	토리 외 성 혈뇨 (Nonglomerular)	소변 색깔	콜라색, 차(Tea)색, 검붉은색	선홍색, 밝은 빨간색	적혈구 형태	변형 적혈구 (Dysmorphic RBC, Acanthocyte)	균일한 형태 (Morphic RBC)	단백뇨	동반됨 (>500mg/day)	대개 없음 (혹은 미량)	적혈구 원주	관찰됨 (RBC Cast)	없음	혈전(Blood Clot)	절대 없음
구분	토리 성 혈뇨 (Glomerular)	토리 외 성 혈뇨 (Nonglomerular)																			
소변 색깔	콜라색, 차(Tea)색, 검붉은색	선홍색, 밝은 빨간색																			
적혈구 형태	변형 적혈구 (Dysmorphic RBC, Acanthocyte)	균일한 형태 (Morphic RBC)																			
단백뇨	동반됨 (>500mg/day)	대개 없음 (혹은 미량)																			
적혈구 원주	관찰됨 (RBC Cast)	없음																			
혈전(Blood Clot)	절대 없음	관찰될 수 있음 (실 모양 등)																			
신체 진찰	출혈 성향 확인	멍이 잘 드는지, 양치할 때 잇몸에서 출혈이 있는지, 코피가 잘 나는지 확인 "평소 남들보다 멍이 쉽게 드나요?", "양치할 때 잇몸에서 피가 자주 나가나 잘 멈추지 않나요?", "특별한 이유 없이 코피가 자주 나나요?" 항응고제 복용력 확인 "심장 질환이나 뇌혈관 질환 예방을 위해 아스피린, 와파린, 혹은 항응고제(NOAC)/피를 묶게 해주는 약물을 드시고 계신가요?" 간질환 확인 "평소 간이 안 좋다는 이야기를 들으셨나요?"																			
	혈뇨 유발요인, 원인질환 감별하는 신체진찰	기본 신체 진찰	VS 확인 눈 □ 빈혈 어지럼증/두근거림/호흡곤란 □ 입 □ 탈수 전신 사지 긴장도/부종																		
		복부 진찰	배뇨통, 성교통, 하복부통증 발생 가능 하복부 덩이 촉진 가능 간, 복수 확인 CVAT 필수 요로계 이외 출혈 혼입/전립선 질환 의심시 DRE, 외성기 진찰 시행																		
	환자 배려, 필요한 예절과 위생절차 지킴	환자 수치스럽지 않게 (진찰 동의, 설명, 불필요한 곳 가려주기)																			
진단 및 치료	원인에 따라 진단계획 수립	기본 검사	혈액검사	신장 기능 검사 혈액 응고 검사 전혈구 검사 전해질 검사, 간수치 검사																	
			소변검사																		
		영상검사	복부초음파, 방광경, IVP, 신장요관방광단순촬영술(KUB), 복부 CT																		
	원인 질환의 치료 계획 수립	IgA 신병증 IgAN	혈압조절(ACEi, ARB, Furosemide) 수분/염분제한																		
		사슬알균 감염 후 토리콩팥염	혈압조절(ACEi, ARB, Furosemide) 수분/염분제한																		

		PSGN	추적관찰, 보존적치료
		급성 신우신염 APN	주사 또는 경구 항생제 치료(Ceftriaxone, Ciprofloxacin)
		신장암	신장 절제술
		알은토리바닥막 염 TBMD	항바이러스제, 보존적 치료(수액, 전해질 교정)
		용혈요독증후군 HUS	응급 개복 수술
		호두까기증후군	체중증량
		요로 결석	크기에 따라 < 5mm 대기요법, < 2.5cm 체외충격파쇄석, > 2.5cm 경피적 신쇄석술
		요로 감염(방광염) (골반진찰 필요)	항생제(Ciprofloxacin)
		방광암	요도경유절제술, 방광절제술 방사선치료, 항암치료
		전립샘염 (DRE 필요)	항생제 IV, 배뇨곤란 지속 시 알파차단제
		전립샘 암 (DRE 필요)	수술, 방사선치료
		요도 손상 (외성기 진찰 필요)	수술
		리팜핀	안심시키기
		횡문근 용해	수액공급, 이뇨제
환자 교육	환자 교육	질출혈	
		급성 조치	어지러움, 두근거림 □ 탈수 증상 □ 수액 치료 필요 횡문근 용해증 □ 절대 안정 □ 핏뇨, 오심, 구토 등 증상 보이며 AKI 으로 악화 시 혈액 투석 필요
		생활습관 개선	식사 규칙적으로 먹기, 맵고 자극적인 음식 피하기, 야식 피하기 과일과 채소 등 지방은 적고 섬유질이 많은 음식 많이 먹기 금연 금주 커피/탄산음료 줄이기 음식 충분히 씹어 삼키기, 과식하지 않기 적절한 유산소 운동과 체중 조절, 과도한 운동과 사우나는 자제 물 1.5L 정도 마시기, 소변 참지 않기 당뇨 조절 혈압 조절 철저히 □ 재발 위험성 경고 적당한 휴식/수면, 스트레스 관리 진통제 등 약물 사용 전 의사와 상담
		추가적 검사 설명	추적 소변검사 필요성 : 3 번 이상 현미경적 혈뇨시 혈뇨로 진단 요로결석: 충분한 수분 섭취, 구연산 섭취, 염분/옥살산/단백질 섭취 제한 어지러움, 두근거림 등 탈수 증상 발생시 즉시 내원 필요

● 원인 질환 정리

질환	질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
IgA 신병증 IgAN 1	감기나 편도염 직후 면역물질이 콩팥에 쌓여 바로 혈뇨	상기도 감염 2-3 일 후 발생하는 혈뇨 통증 없음 재발성, 젊은 나이대		소변검사, 신장조직검사	혈압조절(ACEi, ARB, Furosemide) 수분/염분제한
사슬알균 감염 후 토리콩팥 염 PSGN 3	사슬알균에 걸린 뒤 몇 주 지나 면역반응이 콩팥을 막아 혈뇨	상기도 감염 후 1~3 주 지나 발생하는 핍뇨/혈뇨 부종, 체중증가		소변검사, 신장조직검사	혈압조절(ACEi, ARB, Furosemide) 수분/염분제한 추적관찰, 보존적치료
급성 신우신염 APN 1	세균이 신장에 침투해 염증, 출혈	고열, 오한 배뇨통, 많은 혈뇨 CVAT +		복부 CT, 소변검사, 신장초음파, 전혈구검사	주사 또는 경구 항생제 치료(Ceftriaxone, Ciprofloxacin)
신장암	신장 종양에서 혈관이 파열	체중감소 옆구리 덩이, 옆구리 통증		복부 CT, 소변검사, 신장초음파	신장 절제술
얇은토리 바닥막염 TBMD	콩팥에서 필터 역할을 하는 '토리(사구체)'의 막이 남들보다 조금 얇게 태어난 경우	소아때부터 발생한 재발성 혈뇨 혈뇨 및 신질환의 가족력 AD		복부 CT	항바이러스제, 보존적 치료(수액, 전해질 교정)
용혈요독 증후군 HUS	주로 오염된 음식을 통해 독소에 감염되어 발생하며, 적혈구가 깨지고 콩팥 기능이 급격히 떨어지는 응급 질환	소아환자 혈성 설사 이후 1~2 주 지나 발생한 핍뇨, 혈뇨 황달, 피로, 출혈 경향성(PLT 감소)		복부 CT	응급 개복 수술
호두까기 증후군	왼쪽 콩팥에서 나가는 정맥이 우리 몸의 큰 동맥 두 개 사이를 지나가는데, 이 동맥들이 마치 '호두까기 기계'처럼 정맥을 짊 누르고 있는 상태	마른 여성 대량 혈뇨		소변검사, 복부 CT	체중증량
요로 결석 2+1	돌이 요로 점막을 긁어 상처	간헐적 옆구리 통증 반복 요로 감염, 재발성/이전에 요로 결석 진단 물을 많이 먹지 않음 CVAT +		신장요관방광단순촬영술(KUB), 골반 CT, 소변검사	크기에 따라 < 5mm 대기요법, < 2.5cm 체외충격파쇄석, > 2.5cm 경피적 신쇄석술
요로 감염(방광 염) 0+1 (골반진찰 필요)	방광·요도에 세균이 염증을 일으켜 점막에서 피	배뇨통, 빈뇨, 발열, 하복부 통증, 빈뇨, 질분비물, 가려움증 성관계 이후 발생한 증상 CVAT +		소변검사, 소변배양검사, 혈액배양검사	항생제(Ciprofloxacin)
방광암 2+1	방광 종양이 자라며 혈관이 터져 무통성 혈뇨	흡연력 + 체중감소, 잔뇨감, 무통성 혈뇨		방광경검사, 소변검사, 신장요관방광단순촬영술(KUB)	요도경유절제술, 방광절제술 방사선치료, 항암치료
전립샘염 (DRE 필요)	전립샘 염증으로 혈관이 자극·파열 피	남성 잔뇨감, 소변줄기 가늘어짐, 열감		골반 CT, 소변검사, 직장경유초음파	항생제 IV, 배뇨곤란 지속 시 알파차단제

	섞인 소변	DRE 전립선 비대 +		
전립샘 암 (DRE 필요)	전립샘 암세포가 혈관을 침범해 무통성 혈뇨	남성 잔뇨감, 소변줄기 가늘어짐, 체중감소 DRE 전립선 비대 +	골반 CT, 소변검사, 직장경유초음파	수술, 방사선치료
요도 손상 (외성기 진찰 필요)	외상으로 요도가 찢겨 피가 소변에 섞여나옴	외상력(성기 이물질 삽입 등) 및 성기 수술력 배뇨곤란, 배뇨통 소변 초반에 혈뇨, 적은 양	골반 CT, 소변검사	수술
리팜핀	항결핵제로 소변 색이 붉게 변함 실제 혈뇨는 아닌 약물 착색	치료 중인 결핵 환자	소변검사	안심시키기
횡문근 융해 1+1	근육이 파괴되며 나온 미오글로빈 소변을 붉거나 갈색	과도한 운동, 사우나 적색뇨, 근육통 고지혈증약(statin) 복용력	혈중 크레아티나아제, 심전도	수액공급, 이뇨제
질출혈	질출혈이 소변에 섞인 것 여성의 요도구와 질 입구는 매우 가까이 위치	신체 검진 시 질출혈 소견 생리 중 소변과 상관 없이 속옷에 피가 묻어있는 경우 소변을보기 시작할때만 잠깐	중간뇨 재검사 카테터 소변 신체진찰	

● 대본

자기소개/환자확인/환자동의/활력징후	
“진료 대기 시간이 길었는데 오래 기다리시느라 고생 많으셨습니다./몸도 좋지 않은데 병원까지 오셔서 기다리시느라 고생이 많으셨습니다.” “혈뇨 증상을 정확히 파악하기 위해서는 실례지만 배뇨 습관에 대해서도 몇 가지 여쭙 봐야 합니다. 진료를 위해 꼭 필요한 질문이니 편하게 말씀해 주시면 많은 도움이 될 것입니다.”	
O	언제부터 갑자기/서서히
L	어디가 아픈지/“아픈데 손으로 짚어보세요.” 치골상부 > 방광염 옆구리 > APN, 결석 다른 곳으로 이동하는지/뻘치는지
D	지속/있다없다 얼마나 자주(하루에 화장실 몇 번 가고 그 중 피는 몇 번 나왔는지)
Co	악화
Ex	이전에도? □ 치료
C	개방형: “소변에 피가 어떻게 나왔는지 자세히 설명해주시겠어요?” 가성 혈뇨 감별: 비트/블랙베리/식용색소/결핵약(리팜핀) 양 /색(선홍색,검붉은색) / 시기(소변 초반,끝) /덩어리(피떡, 거품) □ 피딱지/덩어리 있으면 하부요로계 얼마나 심한지: NRS, QoL □ “많이 힘들겠습니다.”
A	개방형: “다른 불편한 곳은 없으세요? 네. 그럼 제가 몇가지 자세하게 확인해보겠습니다.”
	전신 F/C/Fatigue/WL/식욕부진/부종
	출혈 경향 명/양치할 때 잇몸 피/코피
	탈수 두근거림/호흡곤란/어지럼증
	비뇨기계 Frequency/Urgency/Nocturia/Dysuria/-Hesitancy/Intermittency/Straining/Retention 빈뇨/절박뇨/야간뇨/배뇨통/주저뇨/가늘어짐/복압배뇨/잔뇨감
	외음부 외음부 통증/가려움증/요도분비물/질분비물/성교통
F	개방형: “증상이 어떨 때 좀 괜찮아지고/심해지나요?”
	최근 심한 운동/근육통/사우나/과음 > 횡문근융해증
	최근 감기/인후염 □ 정확히 언제 > PSGN, IgA 물 많이/식사 어떻게 → 요로결석
E	건강검진 요로결석
요약 및 PPI	“지금까지 말씀하신 것을 요약하자면 ~.” “제가 질문을 많이 했는데 잘 대답해주셔서 감사합니다. 몇가지만 더 여쭙도록 하겠습니다.”
외	수술/복부, 요도 외상/입원(카테터 삽입 여부)
과	HTN/DM/고지혈증/결핵/간 신장/혈액응고
약	약물/영양제/한약 결핵약/소염제/항고혈압제/당뇨약/피뭉게하는약 □ 복용 제대로 하고 있는지
사	술/담배/커피/직업/스트레스 운동: 규칙적/일주일 횟수 식사: 물/식사
가	비슷한 증상 신장/비뇨기계/혈액응고 질환
여	월경력: 마지막 생리 시작일 □ 기간/주기/규칙성/양/월경통 질분비물/성교통
요약 및 PPI	“네. 이로써 문진은 마치도록 하겠습니다.” “혹시 더 말씀해주시고 싶은 것 있으실까요? 편하게 말씀해주세요.”

환자동의	
“정확히 어디가 아픈지 확인하기 위해 신체진찰을 진행해야 합니다. 과정 중에 신체 노출과 접촉이 있을 수 있으나, 불편하시지 않게 필요한 부분만 노출하고 최대한 신속히 확인하겠습니다. 괜찮으실까요? 중간중간 불편하시면 언제든지 말씀해주세요.”	
기본 신체진찰	
VS 확인	
눈	빈혈/황달
입	탈수
목	림프절
피부	긴장도/오목부종
복부 진찰	
“많이 긴장되시죠? 숨을 크게 들이마시고 편안하게 내뱉으시면 검사가 훨씬 수월해집니다. 잘하고 계십니다.”	
많이 아파할 경우 ▢ “자세히 보고 정확히 진찰하려다보니 신체 검진 과정에서 불편을 드린 것 같습니다.”	
시	자세 누워서 무릎 굽힘, “명치부터 골반까지 노출하고 다른 부위는 가려드리겠습니다.” “아픈 곳 손으로 짚어보세요.” 외상/수술 흔적/팽만
청	“청진기 손으로 데우긴 하는데 차가울 수 있습니다. 불편하면 말씀해주세요.” 배 4 군데(3 초)+명치+신동맥
타	4 군데 이상, 아픈 곳 마지막으로 간: 세로로 Rt. Mid 쇄골 라인 따라 ▢ 유두부터 배꼽 아래까지 일직선 두드리기
	복수: 가로로 배 가운데 가로로 쪽 두드리기 ▢ 왼쪽으로 벽보고 돌아서 누워 배 아래쪽 누워있는 부분 두드리기
촉	4 군데 이상 얇게/깊게, 아픈 곳 마지막으로 압통 호소 ▢ 반동압통도 시행
	종괴/방광비대
특이 검사	비뇨: CVAT (+) + 신동맥 청진
DRE (남자 환자)	
안내	“항문괄약근과 직장 내 병변이 있는지 확인하는 검사입니다. 항문에 손가락 넣어서 만져보는 검사 불편하실 수 있지만 진단을 위해 필요한 과정입니다. 괜찮으실까요?”
자세	등지고 누워+원다리는 그냥 펴고+오른다리는 가슴에 붙도록 90 도 구부리고 새우등 자세+엉덩이는 최대한 뒤로 빼서 새우등자세
PPI	“옷 내려주시고, 불필요한 부분은 가려드리겠습니다. 안보여서 불안하겠지만 모든 과정 말로 설명하고 진행할테니 걱정 안하셔도 됩니다.”
시진	항문 주변 덩이 색갈 궤양 염증 없음 변보듯 힘주기
촉진	항문 주변 덩이/압통
손가락	“손가락 넣겠습니다. 젤 차갑고 불편하세요.” ▢ 변 참을 때처럼 힘 주고 힘 빼기 “빼겠습니다. 끝났습니다. 고생 많으셨고 닥으실 수 있도록 여분 휴지 챙겨드리겠습니다.”
보고	변색성상+ 병변: 항문직장선 기준 *cm 상방+*cm 크기+*시 방향 등근모양+매끄럽/울퉁불퉁경계+고정/유동+압통
골반진찰 (여자 환자)	
안내	“질 안쪽 손가락을 넣어서 자궁 및 부속기의 운동성/압통/종괴 유무 확인하는 검사입니다. 불편하실 수 있지만 진단을 위해 필요한 과정입니다. 괜찮으실까요?”
	생리중/이전 성경험?
	검사 이전 24 시간 내: 질정/질세척/성관계/탐폰?
	검사 이후 48 시간 이후 : 질정/질세척/성관계/탐폰?
자세	옷 갈아입고 침대 누움 + 다리 M 자 + 발은 발판 불필요한 부분은 가려드리겠습니다
골반 내진	“외음부에 손이 닿을건데 너무 놀라지 마세요.”
	시진: “먼저 한번 보겠습니다. 발적/궤양 확인하겠습니다.”
	“손가락을 질 안으로 넣겠습니다. 놀라지 마세요.”
	“자궁경부 운동성/압통/종괴 확인하겠습니다.”
	“누를 때 아픈가요?”
마무리	“손가락 천천히 빼겠습니다. 놀라지마세요. 물어 나온 질분비물 확인하겠습니다.”
	“신체진찰 끝났습니다. 정리하시고 다시 돌아와주시면 됩니다. 협조해주셔서 감사합니다.”

진단검사	
혈액검사	신장 기능 검사 혈액 응고 검사 전혈구 검사 전해질 검사, 간수치 검사
소변검사	
영상검사	복부초음파, 방광경, IVP, 신장요관방광단순촬영술(KUB), 복부 CT
치료	
IgA 신병증 IgAN	혈압조절(ACEi, ARB, Furosemide) 수분/염분제한
사슬알균 감염 후 토리콩팥염 PSGN	혈압조절(ACEi, ARB, Furosemide) 수분/염분제한 추적관찰, 보존적치료
급성 신우신염 APN	주사 또는 경구 항생제 치료(Ceftriaxone, Ciprofloxacin)
신장암	신장 절제술
얇은토리바닥막염 TBMD	항바이러스제, 보존적 치료(수액, 전해질 교정)
용혈요독증후군 HUS	응급 개복 수술
호두까기증후군	체중증량
요로 결석	크기에 따라 < 5mm 대기요법, < 2.5cm 체외충격파쇄석, > 2.5cm 경피적 신쇄석술
요로 감염(방광염) (골반진찰 필요)	항생제(Ciprofloxacin)
방광암	요도경유절제술, 방광절제술 방사선치료, 항암치료
전립샘염 (DRE 필요)	항생제 IV, 배뇨곤란 지속 시 알파차단제
전립샘 암 (DRE 필요)	수술, 방사선치료
요도 손상 (외성기 진찰 필요)	수술
리팜핀	안심시키기
횡문근 용해	절대 안정 □ 핏뇨, 오심, 구토 등 증상 보이며 AKI 으로 악화 시 혈액 투석 필요
질출혈	
응급	출혈, 탈수증상 (어지럽거나 숨차고 두근거림 등) 있을시 병원에 바로 오세요
생활습관 개선	적절한 유산소 운동과 체중 조절, 과도한 운동과 사우나는 자제 [요로 결석 예방] 물 1.5L 정도 마시기, 소변 참지 말기 혈압 조절 - IgA 신병증, PSGN 등 급성 신염증후군에서 혈압 조절이 중요 맵고 자극적인 음식 피하기 금연 금주 커피/탄산음료 줄이기 당뇨 조절 혈압 조절 철저히 □ 재발 위험성 경고 적당한 휴식/수면, 스트레스 관리
추가적 검사 설명	추적 소변검사 필요성 : 3 번 이상 현미경적 혈뇨시 혈뇨로 진단 요로결석: 충분한 수분 섭취, 구연산 섭취, 염분/옥살산/단백질 섭취 제한 어지러움, 두근거림 등 탈수 증상 발생시 즉시 내원 필요

[도입] 갑자기 소변에서 피가 나와 많이 놀라셨을 것 같습니다.

[진단] 지금 ○○○님께 가장 의심되는 진단명은 '-입니다. -는 ~한 질병입니다.

*암 의심될 경우 : 그러나 체중이 최근 감소하고 식욕 변화도 있으면서 평소 음주, 흡연력도 있으셔서 Ⅱ 아직 확실하지 않지만 암의 가능성을 배제할 수는 없습니다.

[감별] 하지만 다른 -이나, -이 있어도 이러한 증상이 나타날 수 있습니다.

[진단] 따라서 정확한 진단을 위해, 우선 기본적인 혈액검사로 신장 기능 검사/혈액 응고 검사/전혈구 검사/전해질 검사/간수치 검사, 소변검사, 영상검사로 복부초음파/방광경/IVP/신장요관방광단순촬영술(KUB)/복부 CT 을 시행해 확인해봐야 합니다.

[치료] -으로 진단될 경우 치료는 ~.

[교육] 3 번 이상 현미경적 혈뇨시 혈뇨로 진단되기 때문에 이후에도 계속 소변검사를 반복적으로 해야하고, 어지럽거나 두근거리거는 탈수 증상 혹은 소변에 피가 더 나오거나 하면 즉시 내원하세요. 그리고 생활 속에서 적절하게 운동을 해 주시고, 물을 많이 드시고, 혈압/당뇨 관리를 철저히 하시고, 금연과 금주를 해주신다면 증상 완화에 더 도움이 되실 것입니다

[질문] 궁금한 점이 있으시다면 편하게 물어보세요. 없으시다면, 이것으로 진료를 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다.